

EREFEM MONSENHOR JOSÉ KEHRLE

Ensino Fundamental e Médio

Rua Antônio Tenório Cavalcanti S/N – Boa Esperança, Arcoverde-PE

ESTUDANTE: _____

ANO-SÉRIE: **1º TURMA:** _____

PROFESSOR: **Jefferson**

RECUPERAÇÃO DE APROFUNDAMENTO EM

MATEMÁTICA

1º ANO DO ENSINO MÉDIO - III TRIMESTRE

Observações:

As questões exigem o cálculo correspondente ou uma justificativa por escrito do raciocínio utilizado para serem aceitas.

Princípio Fundamental da Contagem

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

Arranjo de n elementos tomados p a p

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Permutação de n elementos

$$P_n = n!$$

Permutação com elementos repetidos

$$P = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

Combinação de n elementos tomados p a p

$$C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

1. Uma sorveteria oferece **4 sabores de sorvete** e **3 tipos de cobertura**. De quantas formas diferentes uma pessoa pode montar seu sorvete com **1 sabor e 1 cobertura**? **Mostre o raciocínio.**
2. Um cadeado tem **3 números**, e cada número pode ser escolhido de **0 a 9**. Quantas combinações diferentes podem ser formadas se os números **podem se repetir**?
3. Usando os algarismos **2, 3, 4 e 5**, quantos números de **2 algarismos diferentes** podem ser formados? **Apresente as etapas.**
4. De quantas formas podemos organizar **4 alunos** em uma fila para tirar uma foto? **Explique sua resposta.**
5. Há **6 frutas diferentes** em uma cesta. De quantas maneiras é possível escolher **2 frutas** para fazer um suco misto? **Mostre o cálculo.**

6. Um grupo tem **5 amigos**. De quantas formas é possível formar uma dupla para um trabalho em grupo? **Apresente o raciocínio.**
7. Uma pessoa tem **3 camisas** e **2 pares de sapatos**. Quantas combinações diferentes de roupa (camisa + sapato) ela pode usar? **Mostre como chegou à resposta.**
8. Quantos anagramas diferentes podem ser formadas com as letras da palavra **MAR**? **Explique seu pensamento.**
9. Uma escola vai escolher **um presidente e um vice-presidente** entre **4 alunos**. De quantas formas diferentes isso pode ser feito? **Mostre os passos.**
10. Um restaurante oferece **2 tipos de sopa, 3 tipos de prato principal e 2 sobremesas**. Quantas refeições completas (1 sopa + 1 prato + 1 sobremesa) podem ser formadas? **Apresente o cálculo.**